TERCERA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL
MATEMÁTICA
(ON LINE)

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $\frac{3 \cdot 4}{11} - \frac{11}{3 \cdot 4} =$

A) $\frac{23}{132}$
B) $\frac{1}{121}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{11}$
E) $\frac{1}{2}$

2. Sabiendo que un "cuadrado perfecto" es el cuadrado de un número natural, que Q, R y S son 3, 4 y 16, pero no necesariamente en ese orden y además que se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. R es un cuadrado perfecto.
2. S es un entero impar.
3. R es menor que Q.

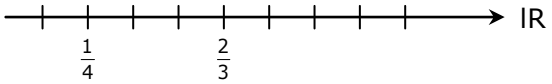
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Q es un cuadrado perfecto.
II) R es un múltiplo de 4.
III) S es un cuadrado perfecto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

PUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

3. En la recta numérica de la figura adjunta, las marcas están igualmente espaciadas. Luego el punto medio entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{2}{3}$ está representado en esta recta por la fracción



A) $\frac{5}{24}$
B) $\frac{6}{24}$
C) $\frac{11}{24}$
D) $\frac{13}{24}$
E) $\frac{15}{24}$

4. En un saco hay manzanas, peras y membrillos. Del total de frutas, el 20% son manzanas, el 40% son membrillos y el resto son peras. Si en el saco hay 20 peras, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las manzanas son el 50% de las peras.
II) Los membrillos son 10 más que las manzanas.
III) En el saco hay tantas peras como membrillos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

5. En una prueba compuesta por 25 preguntas, cada respuesta correcta vale (+4) puntos, cada respuesta errada vale (-1) punto y cada respuesta en blanco 0 punto. Un alumno que deja 6 respuestas en blanco y tiene 9 respuestas correctas, obtendrá

A) 20 puntos.
B) 26 puntos.
C) 27 puntos.
D) 36 puntos.

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. La cocinera del casino de un colegio corta los quesos en rebanadas y las coloca en envases de modo que cada envase pese $\frac{1}{4}$ de kilogramo. ¿Cuántos envases de este tipo pueden obtenerse de un queso que pesa 6 kilogramos?

A) 10
B) 12
C) 16
D) 24
E) 36

7. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera, si $P = \sqrt{32}$ y $Q = 8\sqrt{8}$?

A) P = 0,20Q
B) P = 0,25Q
C) P = 0,50Q
D) P = 2,50Q

8. $[-(-a^c)^2]^3 =$

A) a^{c^6}
B) a^{6c}
C) $-a^{c^6}$
D) $-a^{5c}$
E) $-a^{6c}$

9. ¿Cuál es el valor de $\log_2 T$, si se sabe que $T^3 = 2^6$?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. En cierta colonia de bacterias una bacteria se divide en dos cada una hora. Después de 8 horas, el número de bacterias a partir de una sola es

A) el doble del número ocho.
B) ocho veces el cuadrado del número dos.
C) el cuadrado del número ocho.
D) dos veces el cuadrado del número ocho.
E) la octava potencia del número dos.

11. Cada término de una secuencia de números naturales se obtiene sumando 6 unidades al término anterior. Se puede determinar cuál es el décimo término de esta secuencia, si se sabe que:

(1) el primer término es 4.
(2) la suma del cuarto y quinto término es 50.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

12. Dada la igualdad $T = \frac{10m^4}{n}$, con $n > 0$, ¿qué sucede con T, si m y n se triplican?

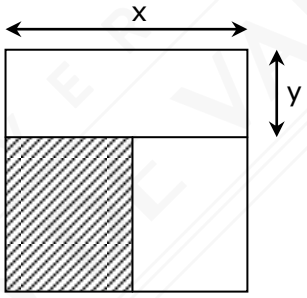
A) T se triplica.
B) T queda multiplicada por 6.
C) T queda multiplicada por 9.
D) T queda multiplicada por 18.
E) T queda multiplicada por 27.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Por la venta de A artículos en el mes de febrero se obtuvo \$P, en el mes de marzo, por la venta de la misma cantidad de artículo se obtuvo \$Q más. ¿Cuál es el incremento del precio de venta de cada artículo del mes de febrero al mes de marzo?

A) $\frac{Q}{A}$
B) $\frac{Q - P}{A}$
C) $\frac{Q}{P}$
D) $\frac{P - Q}{A}$
E) AQ

14. La figura adjunta representa un cuadrado que ha sido dividido en 3 rectángulos, los dos inferiores (verticales) de igual área. ¿Cuál es la expresión que representa el perímetro de la región achurada?



A) 3x – 2y
B) 2x – 2y
C) 2x – y
D) 2x – 3y
E) 3x – 3y

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\frac{100a^2 - 20a + 1}{100}$?

A) $\frac{1}{10} - a^2$
B) $a^2 - \frac{1}{10}$
C) $\left(\frac{1}{100} - a\right)^2$
D) $\left(a - \frac{1}{10}\right)^2$
E) $\frac{(a - 0{,}1)^2}{100}$

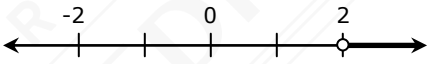
16. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $3x - [2 - (x - 1)] = 5x$?

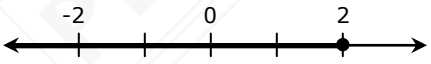
A) -4
B) -3
C) 0
D) 1
E) 3

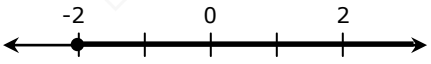
17. Para a y b $\neq 0$ y $a \neq \pm b$, ¿cuál de las siguientes expresiones debe agregarse al numerador y al denominador de la ecuación $\frac{a}{b}$, para que ésta se transforme en $\frac{b}{a}$?

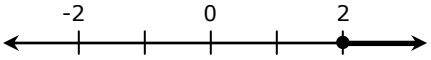
A) $a + b$
B) $b - a$
C) $-a - b$
D) $a^2 + b^2$
E) $a^2 - b^2$

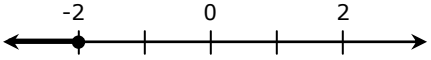
18. ¿En cuál de las siguientes opciones se representan todos los valores de x para los cuales se satisface la desigualdad $-2 \leq 2x - 6$?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. La edad de don Juan es 2n años, y la de su hijo (n – 10) años. ¿En cuántos años más la edad de don Juan duplicará la edad del hijo?

A) En 20 años más.
B) En n años más.
C) En (n + 10) años más.
D) En (20 – n) años más.
E) En (2n + 20) años más.

20. Si el par (x, y) satisface el sistema $\left.\begin{array}{r} -3x - 2y + 5 = 0 \\ 8x + 2y = 0 \end{array}\right|$, entonces x – y =

A) 0
B) -2
C) -3
D) -4
E) -5

21. ¿Qué valor debe tener c en el sistema $\left.\begin{array}{r} x + 2y = 18 \\ 3x - cy = 54 \end{array}\right|$, para que éste tenga infinitas soluciones?

A) -6
B) -2
C) $\frac{3}{2}$
D) 2

22. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones forma con 2x – 4y = 3 un sistema de ecuaciones que tiene solución única?

A) x – 2y = 2
B) 2x + y = 6
C) 2y = 1 + x
D) 2x = 4y + 5
E) 6y – 3x = -1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. ¿Para cuál(es) valor(es) de k las rectas representadas en el sistema $\left.\begin{array}{r}(k+1)x+y=3\\ 2x+(k-1)y=1\end{array}\right|$ resultan ser paralelas **NO** coincidentes?

I) $k = -\sqrt{3}$
II) $k = \sqrt{3}$
III) $k = 9$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

24. El producto de las soluciones de la ecuación $22^{11}x^2 + 22^{11} = 0$ es igual a

A) 0
B) 1
C) 2
D) 11
E) 22

25. ¿Cuál debe ser el mayor valor entero que debe tener k para que la ecuación $(2k + 1)x^2 + 3x - 2 = 0$ **NO** tenga soluciones reales?

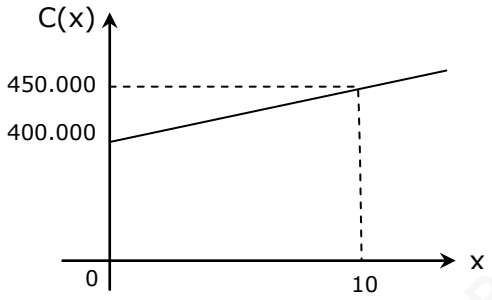
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

26. Es correcto afirmar que la ecuación $\frac{x-2}{2} = \frac{2}{x-2}$ posee

A) dos raíces negativas.
B) una única raíz negativa.
C) dos raíces de signos opuestos.
D) dos raíces enteras.
E) una única raíz real.

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. En la figura adjunta se muestra información sobre la fabricación de un determinado artículo cuyo costo total fue obtenido a través de una tasa fija de $ 400.000 adicionada al costo de producción que es de $ 5.000 por unidad.



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El costo C y el número x de unidades producidas queda representado por la función C(x) = 5.000x + 400.000.
II) El costo de fabricación de 15 unidades es de $ 475.000.
III) El costo de fabricación de 10 unidades es el doble que el costo de fabricación de 5 unidades.

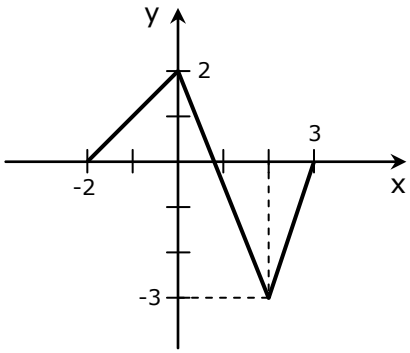
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

28. Sea f una función definida por f(x) = 2x – 3 y cuyo dominio es el conjunto de los números reales. La gráfica de la función $g(x) = f\left(\frac{x+1}{2}\right)$ corta al eje x en el punto de abscisa

A) -3
B) -2
C) 0
D) 1
E) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. La función f está representada en la figura adjunta. Si Dom(f) es el dominio de la función y Rec(f) su recorrido, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?



A) Dom(f) = [2, 3] y Rec(f) = [-3, -2]
B) Dom(f) = [-3, 2] y Rec(f) = [-2, 3]
C) Dom(f) = [-2, 3] y Rec(f) = [-3, 2]
D) Dom(f) = [-3, -2] y Rec(f) = [2, 3]
E) Dom(f) = [-3, 3] y Rec(f) = [-2, 2]

30. Dados los números x y h, con $h \neq 0$, el número **a** está dado por $\mathbf{a} = \dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$ y es llamado "tasa de variación" de la función f, en el intervalo [x, x + h]. Según esto, ¿cuál es la tasa de variación de la función f(x) = 2x + 1?

A) 2h
B) h
C) $\frac{1}{2}$
D) 2

31. La parábola representativa de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ es tangente al eje de las abscisas y corta al eje de las ordenadas en el punto (0, 1), luego ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

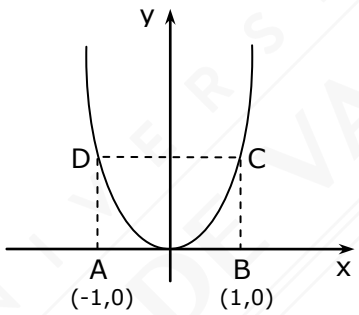
A) $b^2 = 4a$
B) $-b^2 = 4a$
C) $b = 2a$
D) $a^2 = -4a$
E) $a^2 = 4b$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. La gráfica de la función $g(x) = x^2 + 1$ trasladada horizontalmente 3 unidades a la derecha y 4 unidades verticalmente hacia abajo, corresponde a la gráfica de la función h(x). ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $h(1) < h(2) < h(3)$
B) $h(3) < h(2) < h(1)$
C) $h(2) < h(1) < h(3)$
D) $h(3) < h(1) < h(2)$
E) $h(1) < h(3) < h(2)$

33. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo de perímetro 10 cm. Si C y D son puntos que pertenecen a la gráfica de la función $y = mx^2$, donde m es una constante, entonces ¿cuál es el valor de m?



A) 6
B) 3
C) 2
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{1}{2}$

34. Dada la función $f(x) = x - cx^3$ con dominio el conjunto de los números reales, si $f(-3) = 78$, entonces

A) $c = -27$
B) $c = -26$
C) $c = -3$
D) $c = 3$
E) $c = 27$

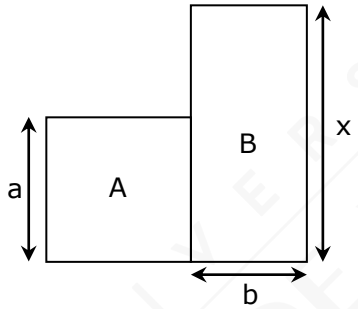
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. Dada la función $f(x) = x^n + a$, se puede determinar el valor de n, si se sabe que:

(1) $f(2) = 9$ y $a = 1$
(2) $a + n = 4$

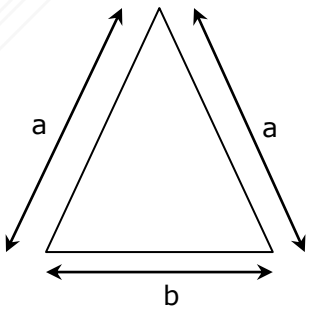
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

36. En la figura adjunta A es un cuadrado y B es un rectángulo, ambos de igual área. Si $a + b = 6$ y $a - b = 2$, entonces $x =$



A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 16

37. El perímetro del triángulo de la figura adjunta mide 36 cm. ¿Cuál es el área de este triángulo, si se sabe que $a - b = 3$ cm?



A) 48 cm^2
B) 60 cm^2
C) 65 cm^2
D) 120 cm^2
E) 130 cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

38. Un cuadrado de lado c y un círculo de radio r tienen igual perímetro. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área A del círculo, en función del lado c del cuadrado?

A) $A = \frac{4c^2}{\pi^2}$

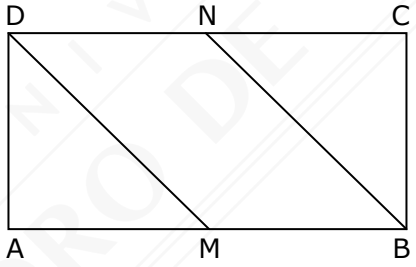
B) $A = \frac{4c^2}{\pi}$

C) $A = 4c^2\pi$

D) $A = \frac{c^2}{4\pi}$

E) $A = \frac{c^2\pi}{4}$

39. El cuadrilátero de la figura adjunta es un rectángulo en que M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, respectivamente. Si AB = 16 cm y BC = 6 cm, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?



I) $\frac{\text{Perímetro Paralelógramo MBND}}{\text{Perímetro Trapecio ABND}} = \frac{9}{10}$

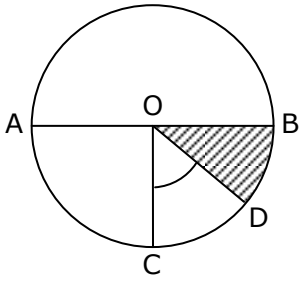
II) $\frac{\text{Perímetro Trapecio MBCD}}{\text{Perímetro Rectángulo ABCD}} = \frac{10}{11}$

III) $\frac{\text{Área Triángulo BCN}}{\text{Área Triángulo ABC}} = \frac{1}{2}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

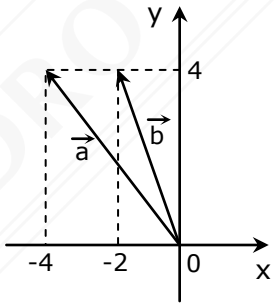
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro, AB = 12 cm, $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ y $\measuredangle DOC = 60°$. ¿Cuál es el perímetro del sector achurado?



A) π cm
B) 3π cm
C) $(6 + \pi)$ cm
D) $(12 + \pi)$ cm
E) $2(12 + \pi)$ cm

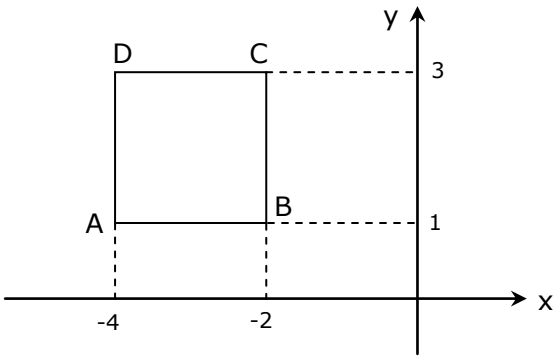
41. En la figura adjunta están representados los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Si $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, entonces $\vec{c} =$



A) (-6, -8)
B) (6, -8)
C) (-6, 8)
D) (6, 8)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. El punto P es punto de intersección de las diagonales del cuadrado ABCD de la figura adjunta y sus coordenadas son (-3, 2). Si al aplicar una traslación, las nuevas coordenadas de P son (2, 1), ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del punto medio de $\overline{AD}$?



A) (2, 2)
B) (0, 2)
C) (1, 1)
D) (1, 2)
E) (2, 1)

43. En el plano cartesiano el triángulo de vértices A(-2, 2), B(-7, 2) y C(-7, k) tiene un área igual a 20 unidades cuadradas. ¿Cuál es el valor de k, si el punto C se encuentra en el tercer cuadrante?

A) −8
B) −7
C) −6
D) −5
E) −4

44. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos podría(n) ser el centro de una circunferencia que es tangente a los dos ejes cartesianos?

I) (0, 4)
II) (-3, 3)
III) (-5, -5)

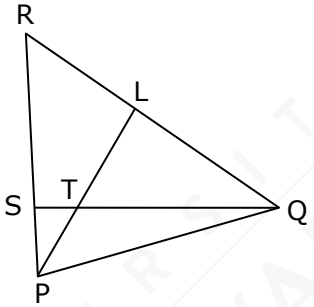
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. ¿Cuál de las siguientes figuras **NO** tiene centro de simetría?

A) La circunferencia.
B) El rombo.
C) El rectángulo.
D) El romboide.
E) El pentágono regular.

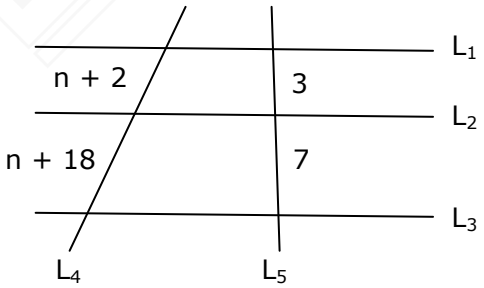
46. En el triángulo PQR de la figura adjunta $\overline{PL} \perp \overline{QR}$, $\overline{QS} \perp \overline{PR}$ y $\measuredangle QRP = 60°$. Es (son) pareja(s) de triángulos semejantes



I) ΔQRS y ΔQTL
II) ΔPTS y ΔPRL
III) ΔQTL y ΔPTS

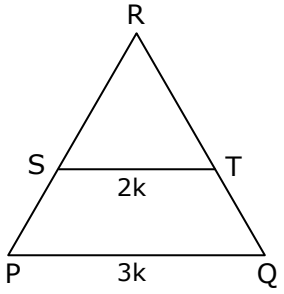
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

47. Si en la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3 y L_4, L_5 transversales a las paralelas, ¿cuál es el valor de n?



A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12

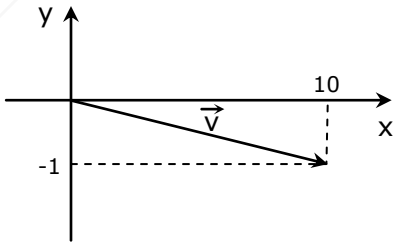
48. En el triángulo PQR de la figura adjunta $\overline{ST}$ // $\overline{PQ}$ y el área del triángulo STR es igual a 4 unidades cuadradas. ¿Cuál es el área del trapecio PQTS?



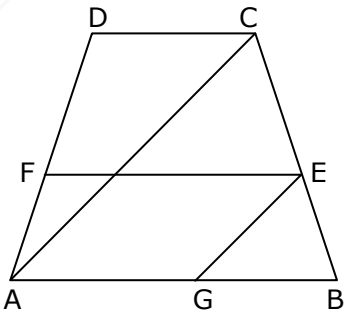
A) 3 unidades cuadradas.
B) 4 unidades cuadradas.
C) 5 unidades cuadradas.
D) 6 unidades cuadradas.

49. Al punto P(-7, 4) se le aplica una traslación según el vector v de la figura adjunta obteniéndose el punto Q. Si a este último punto se le aplica una homotecia con centro de homotecia el origen y razón de homotecia -1, entonces el punto homotético se ubica

A) en el cuarto cuadrante.
B) en el tercer cuadrante.
C) en el segundo cuadrante.
D) en el primer cuadrante.



50. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un trapecio de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si $\overline{FE}$ // $\overline{AB}$, $\overline{GE}$ // $\overline{AC}$, AF : FD = 3 : 4 y GB = 4,5, entonces AG =



A) 4,5
B) 5,0
C) 5,5
D) 6,0
E) 6,5

51. En el plano se dibujó un rectángulo ABCD representativo de la piscina rectangular de una casa particular. Se puede determinar cuántas veces está contenido el rectángulo ABCD del plano en la piscina, si se sabe que:

(1) AB = 12 cm y BC = 8 cm
(2) el dibujo está hecho en la escala 1 : 25.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

52. La media aritmética de seis números positivos es 8. Si cinco de ellos son los cinco primeros enteros positivos impares, ¿cuál es el sexto número?

A) 23
B) 24
C) 32
D) 47
E) 48

53. Anita midió la longitud de sus 5 lápices y luego calculó la media aritmética de las longitudes. Si la media aritmética fue de 15 cm y tres de los lápices tenían una longitud de 14 cm igual a la longitud de la mediana de los lápices, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Exactamente un lápiz tiene longitud mayor que la mediana.
B) Al menos un lápiz tiene longitud menor que la mediana.
C) Exactamente un lápiz tiene longitud menor que la mediana.
D) Al menos un lápiz tiene longitud mayor que la mediana.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

54. En la siguiente tabla se presentan las edades de 30 personas. ¿Cuántas personas tienen 45 años de edad o más, pero tienen menos de 55?

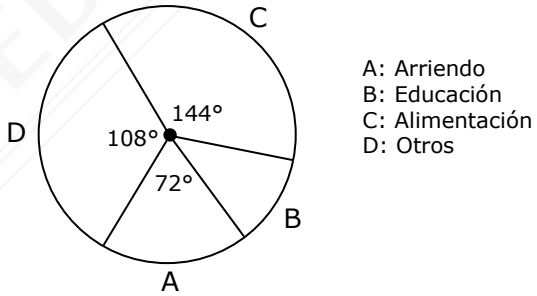
Edades	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
[40;45[	a	4
[45;50[	b	12
[50;55[	6	
[55;60[	12	30

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

55. De un conjunto de datos numéricos, ordenados de menor a mayor se sabe que el primer cuartil es 50 y el segundo cuartil es 60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El rango intercuartil es 20.
B) La media aritmética es 60.
C) El conjunto de datos carece de moda.
D) El tercer cuartil es 70.
E) Ninguna de las anteriores.

56. El gráfico circular muestra la distribución del gasto del sueldo mensual de cierto empleado.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** se puede deducir, con respecto a los datos proporcionados?

A) El 30% de los gastos corresponde al rubro "otros".
B) El rubro arriendo corresponde al 20% de los gastos.
C) En la educación del hijo menor el gasto asciende a un 10%.
D) Dos quintos de los gastos corresponde al rubro alimentación.

57. En la tabla adjunta (incompleta) se muestran resultados de una encuesta hecha a jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 años.

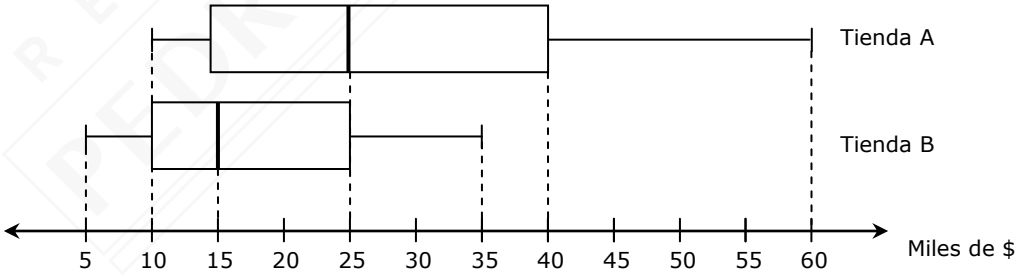
Edad	Frecuencia	Frecuencia acumulada
[17 – 19[	20	
[19 – 21[		32
[21 - 23[	28	
[23 - 25[		80

Según la información entregada en la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El intervalo modal es [23 – 25[.
II) La marca de clase de los intervalos es 2.
III) El 25% de la muestra está en el primer intervalo.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

58. Los precios de los libros de dos tiendas especializadas se registraron y se muestran en el diagrama de caja adjunto.



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El libro más barato de la tienda A cuesta $ 10.000.
II) El precio promedio de los libros en la tienda B es de $ 15.000.
III) El tercer cuartil de B coincide con el segundo cuartil de A.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

59. En una gran tienda $\frac{2}{7}$ de los artículos se ofrecen con un descuento de un 70%, $\frac{1}{7}$ de los artículos con un 40% de descuento, $\frac{3}{14}$ con un 50%, no ofreciéndose descuento en el resto de los artículos. Si se elige un artículo de esta tienda al azar, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad que tenga descuento de 50 ó 70% es $\frac{1}{2}$.

II) La probabilidad que no tenga descuento es $\frac{1}{2}$.

III) La probabilidad que tenga descuento de 40% o no tenga es $\frac{1}{2}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

60. En una jaula hay 10 canarios amarillos y 12 anaranjados. ¿Cuántos canarios anaranjados habría que sacar de la bolsa de modo que de los que quedan, la probabilidad de extraer un canario amarillo sea $\frac{5}{9}$?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

61. Adrián lanzó un dado normal y obtuvo 4 puntos. Si lanzase este dado dos veces más, ¿cuál sería la probabilidad que la suma de los puntos, de los tres lanzamientos, fuese igual a 8?

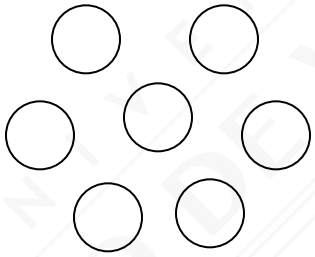
A) $\frac{1}{36}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{9}$
E) $\frac{3}{36}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

62. En una urna hay 4 bolitas blancas y 2 rojas, mientras que en otra urna hay 3 bolitas blancas y 5 rojas. Si se extrae sin mirar de cada urna una bolita, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{2}$

63. Se desea ubicar en cada uno de los círculos de la figura adjunta un dígito del 1 al 7. ¿De cuántas maneras se puede llevar a cabo esto?



A) 5.040
B) 4.320
C) 840
D) 720
E) 350

64. Un profesor tiene que preparar una prueba con 6 preguntas. Si tiene 10 preguntas adecuadas, ¿de cuántas maneras puede escoger las seis que necesita para armar la prueba?

A) $\frac{10!}{4!}$
B) $\frac{10!}{6!}$
C) $\frac{10!}{6! \cdot 4!}$
D) 10^6
E) 6^{10}

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

65. Un niño tiene en su bolsillo 9 monedas, las cuales son de $ 10, $ 50 ó $ 100. Al sacar al azar dos monedas del bolsillo se puede determinar la probabilidad de que una de ellas sea de $ 10, si se sabe que:

(1) las monedas son de distinto valor.
(2) se extrajeron del bolsillo $ 60.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA